

ARAŞTIRMA RAPORU: İSKELET KOŞULLU YAPAY ZEKA İLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ MEME ÜRETİMİ (AI MEME GENERATOR)

Yiğit Efe Bal
Öğrenci Numarası: Ç230205004

ÖZET (Abstract)

Bu çalışmada, kullanıcıların kendi fotoğraflarını popüler "meme" şablonlarına (template) entegre etmesini sağlayan bir poz dönüştürücü sistem tasarımı yapılmıştır ve uygulanmaya çalışılmıştır. Proje, başlangıçtaki LSGAN mimarisinin kopyalama (identity mapping) hatası vermesi üzerine WGAN-GP mimarisine geçirilmiştir. Ezberlemeyi (ve kopyalamayı) engellemek adına bir zorunlu aynalama mekanizması da yapılmıştır. Eğitim sırasında karşılaşılan durağanlık problemi, Learning Rate Decay (Vites Küçültme) stratejisiyle aşılmış ve hata payı %50 oranında azaltılarak 0.25 seviyesine indirilmiştir.

1. PROBLEM VE MOTİVASYON

1.1. Proje Hedefi: AI Meme Generator

Özellikle son zamanlarda popülerleşen yeni nesil PR faaliyetleri çeşitli akım ve trendler üzerinden gerçekleşmektedir. İnternet kültüründe bu kişiselleştirilmiş içerik üretimini yapmak/hazırlamak yüksek bir grafik tasarım iş gücü gerektirmektedir. Bu projede, bir bireyin kimlik bilgilerini koruyarak, bu bilgileri farklı bir iskelet (pose) yapısına aktarmak üzerine bir çalışma yürütülmüştür.

1.2. Veri Seti ve Teknik Hazırlık(ön işleme)

Eğitim sürecinde 256,256 görüntüler, çeşitli insan(model) ve kıyafetlerinin fotoğraflarının olduğu **DeepFashion** veri setinden sağlanmıştır.

- **İskelet Çıkarımı: MediaPipe Pose** kütüphanesi entegre edilmiş, her görsel için özel bir poz haritası çıkarılmıştır. Bu ön işleme aşaması görsellerin sisteme direkt verilmesinden ve canlı olarak iskelet çıkarımı yapılmasındansa epoch sürelerini yarıya indirmiş ve eğitimi ciddi ölçüde hızlandırmıştır.
- **Veri Normalizasyonu:** Görüntüler $[-1, 1]$ aralığında normalize edilmiştir.

2. UYGULANAN TEKNİK YÖNTEMLER

2.1. Kullanılan yöntem:

İlk olarak LSGAN mimarisi kullanılmıştır fakat daha sonrasında jeneratörün hile (burada hileden bahsettiğimiz jeneratörün kendisine verilen kişi fotoğrafını kopyalamasıdır.) yapmasını engellemek için mimari WGAN-GP olacak şekilde değiştirilmiştir. Kayıp fonksiyonu:

$$L = \mathbb{E}_{\tilde{x} \sim \mathbb{P}_g}[D(\tilde{x})] - \mathbb{E}_{x \sim \mathbb{P}_r}[D(x)] + \lambda \mathbb{E}_{\hat{x} \sim \mathbb{P}_{\hat{x}}}[(\|\nabla_{\hat{x}} D(\hat{x})\|_2 - 1)^2] \quad (1)$$

2.2. U-net:

Görsellerdeki insanların/iskeletlerin anatomik bütünlüğünü korumak adına 256x256 çözünürlükte U-Net mimarisi kullanılmıştır. Skip-connection yapısı sayesinde referans kişinin kıyafet dokularını doğrudan çıktı katmanlarına taşımaktadır. (kullanılan dataset kıyafet ve insan/model bazlı olduğundan kıyafet-insan ayrımını yapmaya yardımcı olur (örnek ten rengi insana aittir, iskelet kısımlarını içerebilir))

2.3. Kopya Engelleme

Modelin kopyalamaya (verilen kişi fotoğrafını tekrar vermesini) engellemek için girdi görüntüsü yatay ekseninde aynalanmıştır Horizontal Flip. Böylece modelin iskelet çizgilerine bakarak anatomiye sıfırdan inşa etmesi için bir yaptırım uygulanmıştır.

3. EĞİTİM ANALİZİ VE HATALARA KARŞI ALINAN TEDBİRLER

3.1. Vites Küçültme Operasyonu (Learning Rate Decay)

Modelde eğitim devam ederken belirli bir aşamadan sonra (80 civarı) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1. **Checkpointing:** Google drive üzerinde ağırlıklar kontrol noktası şeklinde (en iyi ve önceki 3) şeklinde tutulmuştur ve duruma göre geri çekilmiştir.
2. **LR Decay:** Öğrenme hızı 0.0001'den 0.00005'e düşürülmüştür. (0.49 üzerinde gerçekleşen plateau'dan kurtulmak için)
3. **EK:** Ek olarak eğitim aşamasına bir patience sistemi de eklenmiştir (20 limitinde)

Sonuç: Hata payı **0.25** (işlemler yapılmadan önce hata 0.49 (val loss)) seviyesine gerilemiştir.

4. YAŞANAN PROBLEM, TEKNİK SINIRLILIKLAR VE ÇÖZÜMLER

- **Donanım:** Colab üzerinde T4 GPU kullanıldığından dolayı eğitim aksamaları (runtime bitmesine bağlı olarak) meydana gelmiştir. Checkpoint sistemi ile etkileri giderilmiş/azaltılmıştır.
- **MediaPipe (solution) Hatası:** Runtime sıfırlama ve kütüphane temizliği ile giderilmiştir.
- **CUDA Hatası:** Tüm model bileşenleri `pipe.to(device)` ile GPU'ya taşınarak çözülmüştür.

5. Değerlendirme (nitel)

Model, rastgele gürültüden başlamak yerine verilen iskelet yapısına göre generation aşamasında verilen kişi/insanı yeniden inşa etmeyi renk/pixel bazlı iskelet olarak template (meme oluşturmak üzere verilen) üzerinde doğru yerlere yerleştirerek başarmış gibi gözükse de oluşturulan görseller çok bulanık ve renk olarak birbirine karışmaktadır (akmış bir yağlı boya gibi). Bu yüzden modelin istenen şekilde, anlaşılabilir meme görselleri oluşturduğu söylenemez.

6. SONUÇ VE GELECEK VİZYONU

Bu çalışma, GAN modelinin anatomik ilişkiyi öğrenebildiğini ve kişi iskeleti ve kimliği arasındaki ilişkiyi öğrenebildiğini kanıtlamıştır. Ancak görsel kalitesi meme üretimi için yeterli netliğe ve niteliğe ulaşamadığı ortaya çıkmıştır. Gelecekte ControlNet (OpenPose) ve

IP-Adapter ile üretilen görsellerin gerçek fotoğraf kalitesine ulaşılması hedeflenmektedir. (Sıfırdan bir difüzyon modeli eğitilebilir veya varolan modellerden fine-tune yapılabilir.)

Kaynaklar

- [1] Ma, L., et al. (2017). *Pose Guided Person Image Generation*. NIPS.
- [2] Gulrajani, I., et al. (2017). *Improved Training of Wasserstein GANs*. NIPS.
- [3] Liu, Z., et al. (2016). *DeepFashion: Powering Robust Clothes Recognition and Retrieval with Rich Annotations*. CVPR.